

1 DATOS DEL PRODUCTO

Tabla N°1. Datos del producto

CÓDIGO DE GRANEL	319792
NOMBRE	NUCTIS® D GOTAS ORALES
FORMA FARMACÉUTICA	Gotas Orales
PRINCIPIO ACTIVO	Vitamina D
COMPOSICIÓN	Cada mL contiene 5600 UI de Vitamina D ₃
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la humedad y la luz
NORMA DE REFERENCIA	USP Vigente, Norma técnica propia

2 MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

2.1.1. Criterio de aceptación: Líquido oleoso, ligeramente amarillo a transparente (incoloro). Libre de partículas extrañas

2.2 IDENTIFICACIÓN

El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la solución muestra es similar al tiempo de retención del pico principal en la solución estándar.

2.3 GRAVEDAD ESPECÍFICA

Determine la Gravedad Específica según procedimiento vigente CALI-SOP-000119 "TÉCNICAS GENERALES DE ANALISIS".

Cálculos:

$$\text{Gravedad específica} = \frac{P_{cm} - P_{cv}}{P_{c\text{Agua}} - P_{cv}}$$

Dónde:

P_{cm}: Peso picnómetro con la muestra

P_{cv}: Peso del picnómetro vacío

P_{cAgua}: Peso del picnómetro con agua

2.3.1 Criterio de aceptación: 0,830 - 1,010 a 25°C

2.4 DOSIS Y UNIFORMIDAD DE DOSIS

Tome un frasco del producto Nuctis D Gotas Orales y pese 5 gotas en una balanza adecuada. Registre el peso, tare la balanza y pese 5 gotas adicionales. Repita este procedimiento hasta tener un total de 10 pesos.

A partir de los 10 pesos calcule el promedio de los pesos obtenidos (β). A partir del promedio de los pesos calcule los límites inferior y superior empleando las siguientes formulas:

$$Li = \beta \times 0.9$$

$$Ls = \beta \times 1.1$$

Calcule el peso nominal de 10 dosis empleando la siguiente formula:

$$\gamma = \frac{50}{Ng} \times G.E.$$

Dónde:

Ng: número de gotas por mililitro

G.E: gravedad especifica

2.4.1 Criterio de aceptación:

- Cada uno de los pesos debe encontrarse dentro del rango [Li – Ls].
- El resultado de esta fórmula $\frac{|\gamma - 10 \times \beta|}{\gamma} \times 100\%$ debe ser menor al 15%.

2.5 CONTENIDO DE VITAMINA D

2.5.1 Método

Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).

2.5.2 Reactivos

Agua purificada tipo I, Acetonitrilo, Metanol HPLC, Etanol GA

2.5.3 Fase móvil

Agua: Metanol: Acetonitrilo (7:90:3)

2.5.4 Diluyente

Diluyente 1: Metanol HPLC

Diluyente 2: Etanol GA

2.5.5 Preparación de Estándar (preparar por duplicado)

Pesar 7,0 mg de Colecalciferol estándar de alta pureza en un balón de 50 mL. Adicionar 10 mL de diluyente 1 y sonicar por 5 minutos. Enfriar y llevar a volumen con diluyente 2. Transferir una alícuota de 5 mL del estándar stock de Colecalciferol a un balón de 50 mL. Completar a volumen con diluyente 2. Filtrar a través de membrana de Nylon 0,45 µm (Concentración 14 ppm).

Nota: Se debe usar membrana de Nylon sin volumen de saturación. Usar filtro por muestra. El estándar presenta una estabilidad en solución durante un periodo de tiempo de 70 horas, después de su preparación. Conservar protegido de la luz y a temperatura de refrigeración.

2.5.6 Preparación de la muestra (preparar por triplicado)

En un balón de 50 mL, pesar 5,0 mL de Nuctis Solución (equivalentes a 0,7 mg de Colecalciferol). Adicionar 5 mL de diluyente 1 y agitar manual o por shaker de forma vigorosa durante 5 minutos. Reposar y llevar a volumen con diluyente 2. Filtrar a través de membrana de Nylon 0,45 µm. (Concentración 14 ppm)

Nota: Se debe usar membrana de Nylon sin volumen de saturación. Usar filtro por muestra. La muestra presenta una estabilidad en solución durante un periodo de tiempo de 20 horas, después de su preparación. Conservar protegido de la luz y a temperatura de refrigeración.

2.5.7 Condiciones cromatográficas

Columna	Kromasil C8e 150*4,6 mm 5µm
Detector	UV
Fase Móvil	Agua: Metanol: Acetonitrilo (7:90:3)
Temperatura	20°C
Flujo	1,5 mL/min
Longitud de onda	265 nm
Volumen de inyección	20 µL
Tiempo de retención	9,8 minutos Ancho de banda 8,8 – 10,8 minutos
Tiempo de corrida	15 minutos
Concentración	14 ppm

2.5.8 Procedimiento

Usando las condiciones arriba descritas, realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar 1, 2 inyecciones consecutivas de la solución estándar 2 y 1 inyección de cada una de las muestras preparadas, registre los cromatogramas.

2.5.9 Adecuabilidad del sistema

- Factor de asimetría: Entre 0,8 y 2,0
- El RSD de la solución estándar 1 debe ser $\leq 2,0\%$.
- Resolución: No menor a 2 con señales adyacentes

2.5.10 Cromatograma guía

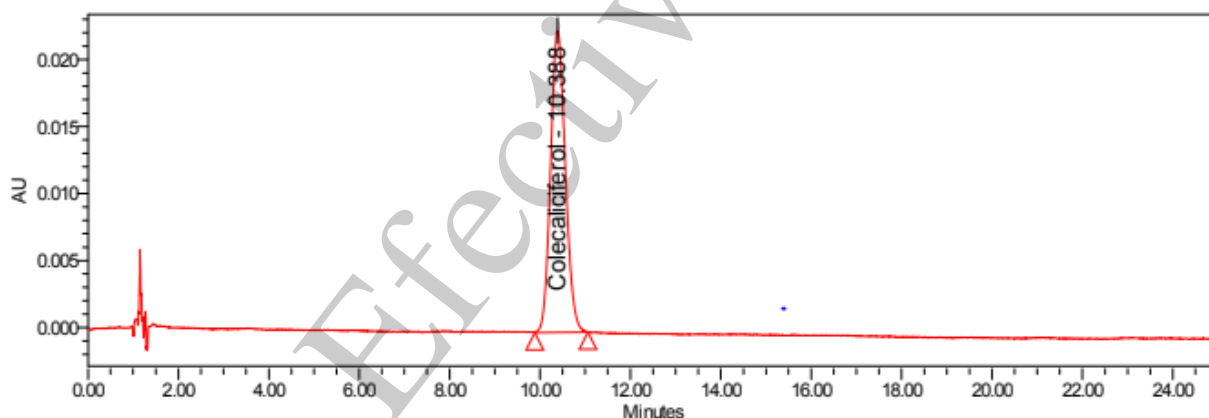


Figura N° 1. Solución Estándar

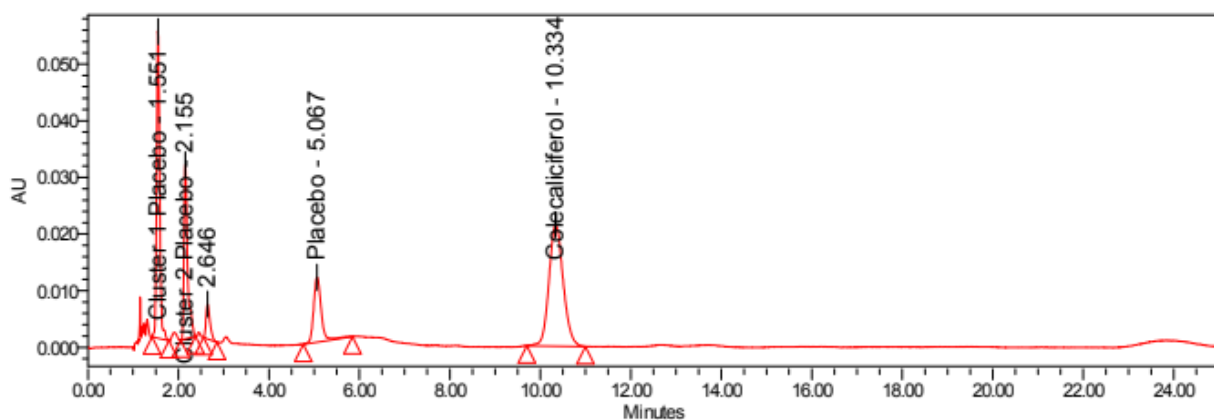


Figura N° 2. Solución Muestra

2.5.11 Cálculos

$$\% \text{ de Vitamina D} = \frac{\text{Área de muestra}}{\text{Área de estándar}} \times \frac{P_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{50 \text{ mL}}{0,7 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

Amt = Área de la muestra
Aest = Área del estándar
Pstd = Peso del estándar
Fp = Factor de potencia del estándar expresado en UI/mg

2.5.10. **Criterio de aceptación:** 5320 – 6720 UI/mL (95,0 – 120,0%)

2.6 VOLUMEN ENTREGABLE

Agite el contenido de 10 frascos individualmente.

El volumen de entrega se puede determinar por peso de la siguiente manera:

- Descargue el contenido de cada frasco en un recipiente tarado adecuado, permita el drenaje de la muestra por no más de 10 minutos.
- Determine la masa de los contenidos.
- Calcule el volumen usando la densidad

Alternativamente se puede usar el siguiente procedimiento por volumen:

- Bajo las condiciones de uso o como se indica en el etiquetado, descargue cuidadosamente el contenido de cada frasco en probetas separadas, secadas y graduadas de una capacidad nominal que no exceda dos veces y media el volumen a medir, se debe tener cuidado de para evitar que la formación de burbujas de aire durante el proceso. En ausencia de instrucciones de etiquetado, sostenga los frascos a un ángulo de aproximadamente 30° respecto de la horizontal y descargue suavemente el contenido en la probeta graduada.
- Permita que cada frasco drene durante un periodo que no exceda los 10 minutos.
- Cuando esté libre de burbujas, mida el volumen de cada mezcla.

El volumen promedio de líquido obtenido de los 10 frascos en mínimo el 100% y el volumen de ningún frasco es inferior al 95% del volumen declarado en la etiqueta. Si A, el volumen promedio es inferior al 100% de lo declarado en el etiquetado, pero el volumen de ningún frasco es inferior al 95% de la cantidad etiquetada, o si B, el volumen promedio es mínimo 100% y el volumen de máximo 1 frasco es menos del 95%, pero es mínimo 90% del volumen etiquetado, realice la prueba en 20 frascos

adicionales. El volumen promedio de líquido obtenido de los 30 frascos es mínimo 100% del volumen declarado en el etiquetado; y el volumen de líquido obtenido de máximo 1 de los 30 frascos es menor que 95%, pero mínimo 90% de lo declarado en el etiquetado.

2.6.1. Criterio de aceptación: Mínimo el 100% del volumen etiquetado (Mínimo 10 mL)

2.7 NÚMERO DE GOTAS POR MILILITRO

Coloque un beaker de plástico de 50 mL, llévele a una balanza analítica y haga el tarado. Una vez realizado el envase del producto, tome un frasco del producto y adicione producto en el beaker (debe contabilizar las gotas el número total de gotas adicionadas), hasta que se alcance un peso en gramos equivalente al valor obtenido en la gravedad específica. Este procedimiento debe realizarlo por duplicado sobre 10 frascos.

Una vez ha recopilado los datos del número de gotas y de los pesos, calcule el promedio del número de gotas y el promedio de los pesos obtenidos. A partir de esta información calcule el promedio de número de gotas por mililitro para el lote del producto de Vitamina D, empleando la siguiente formula:

$$\text{Número de gotas por mL} = \frac{P_{ng}}{P_p} \times G.E$$

Dónde:

P_{ng}: Promedio de numero de gotas

P_p: Promedio de los pesos

G.E: gravedad específica

2.7.1. Criterio de aceptación: Entre 26 y 30 gotas

2.8 PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE VITAMINA D EN EQUIPOS Y ÁREAS DE FABRICACIÓN

2.8.1 Condiciones Cromatográficas

Técnica	HPLC-UV
Longitud de onda (λ)	UV 268 nm
Fase Móvil	Agua: Metanol: Acetonitrilo (7:90:3)
Concentración Analito	1 ppm
Diluyente	Etanol Grado analítico
Temperatura	25°C
Columna	Zorbax Eclipse plus C8 250 mm x 4,6mm - 5µm
Volumen Inyección	50 µL

Flujo	1,8 mL/ min
Tiempo de Retención Estándar	6,7 minutos (Vitamina D ₃) Ancho de banda 5,7 – 7,7 minutos

2.8.2 Preparación de solución stock del estándar:

Pese exactamente 12,5 mg de Estándar de Colecalciferol en un balón volumétrico de 50 mL y adicione 25 mL de diluyente. Lleve a ultrasonido por 10 minutos, deje atemperar y afore con diluyente. De esta solución tome una alícuota de 5mL en un balón volumétrico de 50mL, y lleve a volumen con diluyente. (concentración de vitamina D₃: 25 ppm)

2.8.3 preparación de solución estándar:

De la solución stock del estándar, tome una alícuota de 2,0 mL en un balón volumétrico de 50mL y lleve a volumen con diluyente. Filtre por membrana de tipo Nylon 0,45 μm y envialar. (concentración de vitamina D₃: 1 ppm)

2.8.3. Solución de sensibilidad:

tome una alícuota de 1,0 mL de la solución stock de estándar (25 ppm) en un balón volumétrico de 50 mL y lleve a volumen con etanol. Filtre por membrana de tipo Nylon 0,45 μm . (concentración de vitamina D₃: 0,5 ppm)

2.8.4. Preparación de las muestras para método de Hisopado:

Luego de realizar el proceso de hisopado en las superficies de las áreas de manufactura, introduzca el hisopo en un tubo de ensayo que contiene 5 mL de diluyente y luego filtre una porción a través de membrana de Nylon de 0.45 μm , envíale y rotule.

2.8.5. Preparación de las muestras para método de enjuague:

Volumen colectado de muestras 100 mL. Filtrar a través de membrana Nylon de 0.45 μm las muestras traídas del proceso de lavado del área de manufactura, envíale y rotule.

Nota: Se debe de preparar y analizar en el menor tiempo posible ya que las muestras no son estables en solución, se recomienda inyectar primero las superficies de acero y epoxica azul ya que mostraron mas inestabilidad con el tiempo.

2.8.6. Procedimiento: Realizar la siguiente secuencia de inyecciones para el análisis.

Solución	Nº de inyecciones
Blanco	1
Solución sensibilidad	1
Solución estándar 1	5
Solución estándar 2	2
Muestra por superficie	1

2.8.7. Adecuabilidad del Sistema

- El RSD de las 5 inyecciones del estándar 1 debe ser <2,0%.
- La relación S/N en la solución de sensibilidad debe ser >10.
- En caso de no hallar señal detectable de trazas, reportar como <LOQ= 0,5 ppm
- Factores Recuperación por superficie:

2.8.8. Cálculos

$$ppm \text{ Vitamina D3} = \frac{Amta}{std} * \frac{Wstd}{100} * \frac{4}{100} * \frac{10}{20} * Fp * \frac{1}{FR} * 1000$$

Dónde:

Amt Área de la muestra

Aest. Área del estándar

Pest. Peso del estándar

Fp Factor de potencia del estándar USP

FR: Factor de recuperación de cada superficie (tomar los específicos para cada método)

1000: Contante para pasa de mg/mL a µg/mL (ppm)

Factores de recuperacion para superficies método de Hisopado.

Acero	Epóxica azul	Epóxica blanca	PVC	Silicona	Vidrió
0,7071	0,8391	0,7604	0,7181	0,7460	0,7330

Factores de corrección para superficies método de Enjuague.

Acero	PVC	Silicona
0,6407	0,6430	0,6561

2.8.9. Cromatograma Guía

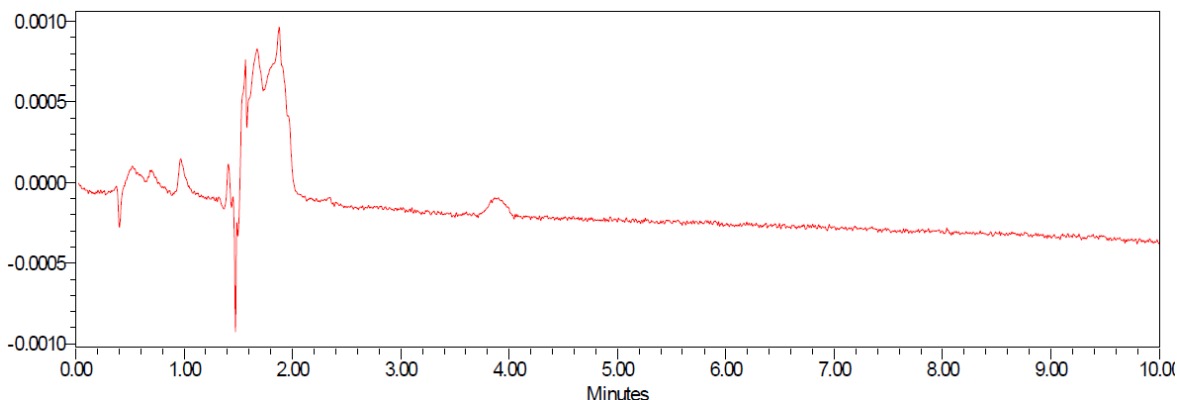


Figura N° 3. Cromatograma guía diluyente

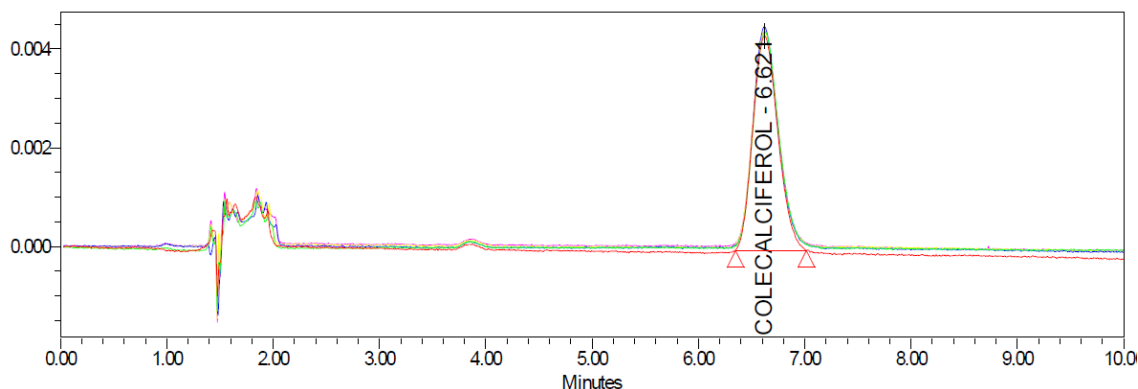


Figura N°4. Cromatograma Guía estándar Vitamina D3.

2.8.10. **Criterio de aceptación:** Máximo 1,0 ppm de Vitamina D₃.

2.9. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

2.9.1. Criterio de aceptación:

Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL.

Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 10 UFC/mL.

Escherichia coli: Ausente/mL

Burkholderia cepacia complex: Ausente/1 mL

3 ESTABILIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Líquido oleoso, ligeramente amarillo a transparente (incoloro). Libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la solución muestra es similar al tiempo de retención del pico principal en la solución estándar.

3.3 GRAVEDAD ESPECIFICA

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 0,830 - 1,010 a 25°C.

3.4 CONTENIDO DE VITAMINA D

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 5320 – 6720 UI/mL (95,0% - 120,0%).

3.5 MICROBIOLOGÍA**

(**) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 Natural

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

3.5.1 **Criterio de aceptación:**

Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL.

Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 10 UFC/mL.

Escherichia coli: Ausente/mL.

Burkholderia cepacia complex: Ausente/1 mL

3.6 EFECTIVIDAD DEL PRESERVANTE *

(*) *Se realiza en los meses 0, 3 y 6 Acelerado – y 0, 24 natural solo a los medicamentos que contienen agentes de conservación para controlar la contaminación microbiana.*

CATEGORIA 3:

Bacterias: a los 14 días una reducción logarítmica de mínimo 1 comparado con el recuento inicial. A los 28 días ningún incremento del recuento de los 14 días.

Levaduras y hongos: Ningún incremento a los 14 días y 28 días respecto del recuento inicial.

3.7 ESTABILIDAD EN USO***

(***) *Se realiza en los meses 0, 24 Natural*

Tome 1 frasco al final de la vida útil del producto, efectúe la apertura simulando las condiciones de la vida real y realice el análisis, Proceda de acuerdo a lo establecido para estabilidades, al terminar el análisis cierre el frasco simulando las condiciones de la vida real, y guárdelo para el siguiente análisis.

Presentación: 10 mL

Tiempo de vida útil: 24 meses

Tiempos de análisis: 0, 15, 30 días

Nota: la prueba de efectividad del preservante se realiza solo el último día de la estabilidad en uso.

3.7.1 Criterio de aceptación: cumple requerimientos para análisis de estabilidad.

3.8 PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS DE ANÁLISIS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 (TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS) Al finalizar un estudio de estabilidad se deben hacer todas las pruebas que se realizaron para la liberación del producto.

4 REGISTROS GENERADOS

Tabla N°2. Registros generados

IDENTIFICACIÓN	CALI-ESP-000651: Certificado de análisis NUCTIS ®D GOTAS ORALES, CALI-ESP-000652: Especificaciones técnicas de producto terminado. ESP-PT CALI-ESP-000653: Especificaciones técnicas de producto terminado en estudio de estabilidad. ESP-EST CALI-ESP-000654: HC-PT-EST-NUCTIS D GOTAS ORALES
ALMACENAMIENTO	Archivo de Control de Calidad
PROTECCIÓN	Responsable Jefe de Control de Calidad. Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	AZ de Certificados analíticos, archivados por orden alfabético y por producto.
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año.
DISPOSICIÓN	Destrucción por picado

5 ANEXOS

No aplica

6 CONTROL DE CAMBIOS

Tabla N°3. Control de cambios

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
00	06-08-12	N/A	N/A

01	28-11-13	Actualización	Se expresa el contenido en UI, por lo que la especificación se cambia de 5,04 – 6,72 mg/mL a 5040 – 6072 UI/mL Se incluye la prueba de determinación del número de gotas por mL.
02	26-02-14	Actualización	Se cambia el nombre del producto a Nuctis Gotas Orales, se define nuevo código ST09606 para producto terminado (PT) y se incluyen las hojas de cálculo para PT y estabilidad.
03	15-05-14	Actualización	Se valida la metodología analítica de trazas, se incluye certificado analítico para análisis de trazas
04	16-06-14	Actualización	Se adiciona la letra D en el nombre del producto, quedando: NUCTIS®D GOTAS ORALES , se elimina el recuento de especies de Salmonella.
05	11-09-14	Actualización	Se actualizan especificaciones incluyéndola prueba de dosis y uniformidad de dosis. Se incluye el rango de potencia en el punto 3.5.4., según control de cambios 2014CALIP0072.
06	03-10-14	Actualización	Se cambia la especificación para la liberación del producto en el ensayo de 90 – 120 % a 95 - 120 % , según control de cambios 2014CALIP0084.
07	04-11-14	Actualización	Se corrige fórmula para el cálculo de la uniformidad de dosis, según control de cambios 2014CALIP0084.
08	14-07-15	Actualización	Se corrige la preparación del estándar modificando el extracto oleoso por uno de alta pureza. Se ingresa valor de límite de detección como parámetro de sensibilidad de la técnica. Se edita la prueba de trazas de Vitamina D ₃ conforme al estudio de validación VMAT 031-2015
09	05-05-16	Actualización	Se modifica especificación parámetro descripción solicitud autoridad regulatoria de Nicaragua. Se incluye parámetro de identificación para estudios de estabilidad. Control de cambios generado en Phenix 2016CALIP0069
1,0	04-02-21	Actualización	Migración GEODE. Revalidación por ajuste del valor límite del trazador de 40 ppm a 4 ppm VMAT-031-2015 Rev. 02. Se adicionan los test de efectividad de preservantes, estabilidad en Uso para los estudios de estabilidad. Cambios sustentados bajo el control de cambios No. 2021CALIP0028

2,0	04-05-21	Actualización	Actualización por Validación de Metodología analítica VMA-V-276-2021 REV 01 Actualización de las especificaciones de Microbiología según USP Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL. Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 10 UFC/mL. Escherichia coli: Ausente/mL. Burkholderia cepacia complex: Ausente/1 mL Cambios sustentados con No de control de cambios: 2021CALIP0194
3.0	05-03-25	Actualización	Se actualiza el código del granel CLST09606 por el código granel de Eurofarma 319792. Se actualiza el ítem 2.8 determinación de trazas de vitamina D₃ de acuerdo con la validación VMA-T-031-2015 Rev 1.0 en el que cambia el limite de la traza de 4 ppm a 1 ppm. Se adiciona en el ítem 2,5 Contenido de vitamina D la adecuabilidad del sistema y se adiciona el número de inyecciones a realizar en el equipo HPLC. Cambios sustentados en el DCC-000123.

Document Approvals for CALI-INST-000249v3.0

Task: Approvers Approval Verdict: Approve changes & release Approval to be made Effective	Alfonso Vega, Jefe de Cumplimiento de Calidad (alfonso.vega@eurofarma.com) Aprobación 19-May-2025 21:53:41 GMT+0000
Task: QA Approval Verdict: Approve changes & release QA Approval to be made Effective	Carolina Sanchez, Jefe de sistemas de aseguramiento de calidad (carolina.sanchez@eurofarma.com) Aprobación de garantía de calidad 20-May-2025 21:49:33 GMT+0000

Efectivo